Trumpeta utan trumpet

– en kvalitativ studie om att som trumpetare öva utan att praktiskt spela på trumpeten

To practice the trumpet without playing the trumpet – a qualitative study regarding practicing without a trumpet as a trumpet player

Nellie Nickel

Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap

Institutionen för konstnärliga studier

Musiklärarprogrammet, inriktning gymnasieskolan

Självständigt arbete 1 – Musiklärare, grundnivå, 15 hp

Handledare: Pia Bygdéus

Examinerande lärare: Joakim Larsson

Examinator: Guro Gravem Johansen

Datum: 16/4/2025

Sammanfattning

Följande studie undersöker vilka resurser som används för att instudera ett stycke musik utan att praktiskt spela det på sitt huvudinstrument, som i detta fall är trumpet. Detta på grund av att övning kan ha begränsningar och alternativa sätt att öva då kan vara nödvändigt. Det teoretiska perspektiv som ligger till grund för arbetet är begrepp som resurs och teckensystem inom designteori. De resurser som används i instuderingen är att lyssna på inspelningar av stycket, färgkodning av notbilden, sjunga stycket, spela det på piano, dirigera det samt blåsa det i trumpeten och trycka greppen. I resultatet framgår det att detta är ett effektivt sätt att instudera musik i viss utsträckning, med förutsättningen att den instuderande är bekväm med sin röst och att sjunga. För musikpedagogik medför detta tillgång att utveckla flera resurser som komplement till övning på huvudinstrumentet.

Nyckelord: trumpet, instudering, resurser, öva, övningsmetod, lärandeprocess

Abstract

The following study explores different methods for practicing a music piece without actually playing it on one's primary instrument, in this case the trumpet. The reasoning for this is that practicing can have limits and alternative ways of practicing sometimes is necessary. The concept of resources and signs from a design theoretical perspective is essential in this study. The resources in use are listening to the piece, colour coding the sheet music, singing the piece, playing it on the piano, conduct it and blowing through the trumpet while pressing the valves. The result shows this way of studying music to be effective to a certain point, with the presumption that the person in question is comfortable with their voice and with singing. This provides, for music education, complementing resources to only playing it on one's primary instrument.

Keywords: trumpet, studying, resources, practice, practice method, learning process

Innehållsförteckning

FÖRORD **5**

1 INLEDNING, BAKGRUND OCH SYFTE **6**

1.1 ARBETETS INTRESSEOMRÅDE 6

1.2 PROBLEMFORMULERING, SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNINGAR 6

2 TIDIGARE FORSKNING **8**

2.1 INSTUDERING 8

2.2 METODER I JÄMFÖRELSE 9

2.3 SÅNG SOM RESURS 11

2.4 SAMMANFATTNING AV TIDIGARE FORSKNING 11

3 TEORETISKT PERSPEKTIV **12**

4 METOD **15**

4.1 VAL AV METODER 15

4.1.1 Loggbok *15*

4.1.2 Videoinspelning *16*

4.2 DESIGN AV STUDIEN 16

4.2.1 Val av musikaliskt gestaltande projekt *17*

4.2.2 Val och genomförande av dokumenterade situationer *17*

4.3 ANALYS AV DATAINSAMLING 18

4.4 ETISKA ÖVERVÄGANDEN SAMT STUDIENS GILTIGHET OCH TILLFÖRLITLIGHET 19

5 RESULTAT **20**

5.1 RESURSER 20

5.1.1 Lyssna *20*

5.1.2 Färgkodning av notbild *20*

5.1.3 Sång *21*

5.1.4 Piano *21*

5.1.5 Dirigering *21*

5.1.6 Trumpet *21*

5.2 PROCESSEN MED UTGÅNGSPUNKT I UPPLEVELSE 22

5.2.1 Instuderingen *22*

5.2.2 Ensamma genomspelningar ... *23*
5.2.3 Genomspelningar med pianoackompanjemang ... *23*
5.3 ANALYS UTIFRÅN EGNA BEDÖMNINGSKRITERIER ... 23
5.3.1 Tempo, timing ... *24*
5.3.2 Dynamik ... *25*
5.3.3 Artikulation ... *25*
5.3.4 Kixar och fel toner ... *26*
5.3.5 Musikaliskt uttryck ... *26*
5.4 SAMMANFATTNING AV RESULTAT ... 26
6 DISKUSSION ... 28
6.1 RESULTATDISKUSSION ... 28
6.1.1 Att sjunga respektive att lyssna som resurser ... *28*
6.1.2 Multimodalitet och sekundära symboliska system ... *29*
6.1.3 Upplevelse kontra analys ... *29*
6.1.4 Slutsatser av resultatdiskussion ... *30*
6.2 METODDISKUSSION ... 31
6.3 ARBETETS BETYDELSE FÖR MUSIKPEDAGOGIK ... 31
6.4 FÖRSLAG TILL FORTSATTA STUDIER ... 32
REFERENSER ... 33
KLINGANDE REFERENSER ... 34
BILAGOR ... 35
E1 – ENSAM GENOMSPELNING, FÖRSTA GÅNGEN ... 35
E2 - ENSAM GENOMSPELNING, ANDRA GÅNGEN ... 36
P1 - FÖRSTA GENOMSPELNING MED PIANOACKOMPANJEMANG ... 37
P2 - ANDRA GENOMSPELNING MED PIANOACKOMPANJEMANG ... 38

Förord

Stort tack till mina studiekamrater för sällskapet och gemenskapen vi tillsammans format under denna period när vi suttit ihop i biblioteket och skrivit parallellt. Ert stöd och det kollektiva bringandet av fika utgjorde en stabil och väsentlig grund jag inte hade kunnat åstadkomma på egen hand.

Tack till min handledare Pia Bygdéus för tips, råd, kloka ord, ”heja dig” och hälsningar i fång under processen. Dina problematiserande frågor och ditt peppande har varit högst centralt för formandet och färdigställandet av detta arbete.

1 Inledning, bakgrund och syfte

Detta kapitel inleds med arbetets intresseområde. Där redogörs det för det valda området samt dess väsentlighet för mig personligen men även mitt kommande yrke som musik- och instrumentallärare. Därefter presenteras problemformuleringen samt undersökningens syfte och frågeställningar.

1.1 Arbetets intresseområde

Musiker behöver öva för att bli bättre, precis som människor behöver träna för att bli starkare. Ibland går det dock inte att praktiskt öva på sitt instrument av olika anledningar. Till exempel när en är bortrest och inte har med sitt instrument, om en inte har en lättillgänglig plats att öva på (tex om en bor i lägenhet och inte vill störa grannar), på grund av en skada mm. Trots dessa hinder kan det fortfarande finnas ett behov eller krav på att öva.

Att använda sig av så kallad inre melodi hävdar Harris (2014, s. 43) är användbart och effektivt inom musik. Detta betyder att en föreställer sig att en spelar ett stycke som det ska framföras, med frasering, artikulation, dynamik och andra sorters uttryck. Detta genom till exempel mental visualisering (s. 43), vilket innebär att noggrant tänka igenom passager, till och med tänka igenom rörelserna rent fysiskt i till exempel fingrar, tunga och andning. Harries hävdar att atleter kan bli snabbare av att endast föreställa sig att de springer snabbare, och menar indirekt att detsamma gäller för oss musiker. Betydelsen av att både lyssna och kolla på när musiken framförs lyfts fram (s. 43–44). Då uppmanas det att fokusera på den framförande musikerns interpretation av stycket och reflektera kring detta. ”Simply listening may occasionally constitute a complete practice session for one day every so often, or even on a regular basis. It’s a very worthy activity.” (s. 44). Att stanna upp och tänka, reflektera över det egna uttrycket och tänka igenom nästa steg samt koppla det till det praktiska. Hjärnan aktiveras och stimuleras vilket i sin tur bidrar till effektiv instudering (Harris, 2014, s. 31). Således gjordes en självstudie i föreliggande studie på huruvida det går att lära in ett stycke utan att praktisk spela det på instrumentet och dessutom granska vilka metoder som är mest effektiva. Detta kan vara betydelsefullt för musiker, men även musik-/instrumentlärare då självstudien undersöker hur en effektivt tillägnar sig kunskap rent musikaliskt.

1.2 Problemformulering, syfte och frågeställningar

När en spelar trumpet används luft samt läpparna/musklerna omkring munnen för att skapa ljud. Om luften inte är konstant, det vill säga när läpparna inte vibrerar skapas inget ljud eller ton.

Musklerna omkring läpparna kan dock, som alla muskler, bli trötta eller till och med få träningsvärk. Detta kan ske efter att helt enkelt ha spelat för länge, en bristfällig (alternativt obefintlig) nedvärmning efter ett övningspass eller felaktig teknik i form av att till exempel pressa, det vill säga att trycka munstycket hårt mot munnen eller att spänna läpparna extra mycket för att tex nå ljusa toner. Om dessa muskler är trötta, överansträngda eller av annan anledning har sänkt prestationsförmåga blir spelandet av instrumentet påverkat och i vissa fall till och med en ren omöjlighet. Med detta sagt är tiden för praktiskt övande på trumpeten begränsad, en klarar inte att öva hur många timmar som helst på en dag. Oavsett om det gäller en professionell musiker eller en elev på musikskolan kan de påverkas av detta fysiska hinder. Om övningsbehovet överskrider den fysiska förmågan kan det vara av intresse att kombinera det praktiska övandet med andra strategier. Ett effektivt sätt att göra detta kan vara genom torrövning. För mig definieras torrövning som att öva utan att praktiskt spela på instrumentet. Detta kan innebära att trycka greppen, blåsa med rätt artikulation eller liknande. Det finns ytterligare yttre faktorer som kan påverka möjligheten att öva. Till exempel om tillgången till instrumentet är begränsad, såsom under resor, om personen i fråga inte äger instrumentet själv, om instrumentet är omständligt att transportera eller rentav är platsbundet. Hindras övningen men behovet/kravet på övning kvarstår behövs ett alternativt övningssätt.

Syftet med denna undersökning är att ta reda på vilka resurser och hjälpmedel jag använder för att instudera ett stycke utan att praktiskt spela det på mitt huvudinstrument trumpet, samt hur väl jag på detta vis kan lära mig stycket. En ytterligare dimension är att utforska resurser för att kunna utvärdera process och resultat. Följande forskningsfrågor har formulerats:

- Vilka resurser kan användas för att lära ett stycke utan att praktiskt spela det på huvudinstrumentet under instudering?
- Hur väl kan jag lära mig ett stycke utan att praktiskt öva det på mitt huvudinstrument?
- Hur upplevs processen samt resultatet?

2 Tidigare forskning

I detta kapitel presenteras ett urval av tidigare forskning. Här redogörs för olika sätt att minnas musik, en undersökning om vilka metoder, självvalda av deltagarna, som visar sig mest effektiva samt studier som jämför olika metoder för instudering av ett noterat stycke eller etyd. Kapitlet är indelat i: olika sätt att minnas musik, instudering, metoder i jämförelse, sång som resurs, och kapitlet avslutas med sammanfattning av tidigare forskning.

2.1 Instudering

På Texas universitet i Austin genomfördes av Duke et al. (2009) en studie som undersökte hur 17 pianister instuderar ett utdrag ur ett stycke. Deltagarna får med sig en utskriven kopia av utdraget, en metronom och en penna. De informeras om att öva på utdraget under obestämd tid, tills de upplever att de kan det tillräckligt bra för att följande dag spela det självsäkert i angivet tempo utan metronom. Följande dag uppmanas deltagarna att spela utdraget 15 gånger i det angivna tempot. Metronomen startas i det angivna tempot och stängs sedan av när deltagaren påbörjar sin första genomspelning. Deltagarnas övning av utdraget spelas in, analyseras och sammanställs med korrekta och inkorrekta utföranden som grund. Vad som räknas som korrekt och inkorrekt i denna bedömning grundas i precision av tonhöjd och rytm. Deltagarnas framföranden under dag två rangordnas sedan utav Duke et al. från bäst till sämst utifrån framförandets klang, karaktär och uttryck, eftersom Duke et al. anser detta ger en mer omfattande bild av framförandet. De tre deltagarna som rankas bäst presterar avsevärt bättre än övriga deltagare. De anses spela mer precist rytmiskt, ha jämnare ton, större musikaliskt uttryck i form av dynamik och känsla samt göra det med lätthet (s. 315). Efter vidare analys utarbetas ett antal metoder som användes av alla tre (förutom metod d, som endast användes av två av dessa tre deltagare): (a) Spela med båda händerna samtidigt tidigt i övningstillfället; (b) tidigt öva med musikaliskt uttryck; (c) övningen är grundlig, deltagaren stannar upp och kollar på notpapperet i tystnad, sjunger/hummar, gör anteckningar eller verbalt uttrycker förståelse; (d) fel förebyggs genom att stoppa upp vid misstanke om möjligt felspel; (e) felspel rättas direkt; (f) roten till varje fel identifieras, övas och korrigeras; (g) tempot anpassas och ändras rimligt mycket mellan försöken; (h) utvalda fraser repeteras tills det kan spelas korrekt flera gånger (s. 317). Slutsatsen dras av Duke et al. att det inte finns någon koppling mellan mängden övning/övningspassets längd och utförandets resultat, utan att de metoder som används under övningspasset är de avgörande faktorerna. Ingen koppling mellan det totala antalet utföranden och den slutliga prestationen upptäcks. Den bäst presterande deltagarens övningstillfälle var

ungefär densamma längd som övriga deltagares, vilket motsäger teorier om att den bäst presterande deltagaren skulle lära sig snabbare än resterande. Duke et al. sammanfattar det som att de bäst presterande deltagarna endast lärde sig på ett annorlunda sätt gentemot de övriga deltagarna. De menar att det viktiga inte är hur mycket övning som sker, utan just hur övningen sker som är det väsentliga (Duke et al., 2009, s. 318).

2.2 Metoder i jämförelse

Ross (1985) genomför en undersökning på 30 trombonister från tre lika college gällande mental övning. Trombonisterna spelar alla en och samma etyd a prima vista med metronom och blir sedan slumpmässigt tilldelade en av fem övningsmetoder som de tillämpar tre gånger utan metronom. Dessa fem metoder är följande: (a) Praktiskt spelande av etyden på trombonen; (b) Mental övning (auditivt, kinestetiskt), deltagarna uppmanas att höra musiken och föreställa sig de fysiska rörelserna utan att faktiskt göra dem; (c) Mental övning samtidigt som trombonen hålls i spelläge och draget förflyttas till rätt positioner; (d) Kombinerat praktiskt spelande och mental övning, där den deltagande två gånger spelar etyden och en gång däremellan använder sig av mental övning för att tänka igenom den kinestetiskt och auditivt; (e) Ingen övning, som agerar kontrollgrupp. När övningsmetoden tillämpats spelas etyden en avslutande gång. Både den första och avslutande genomspelningen av etyden spelas in för att sedan bedömas av en förordnad domare utifrån: (1) Rätt/fel toner; (2) Rytm; (3) Artikulation. Resultatet visar att metod (d) kombinerat praktiskt spelande och mental övning ger bäst resultat, dock marginellt bättre än (a) praktiskt spelande på trombonen och metod (c) mental övning samtidigt som trombonen hålls i spelläge och draget förflyttas till rätt positioner. Däremot visar endast metod (a) praktiskt spelande och metod (d) kombinerat praktiskt spelande och mental övning vara avsevärt mer effektivt än metod (e) ingen övning enligt Ross (1985).

År 2021 genomförs en liknande undersökning av Steenstrup et al. (2021) på 50 trumpetare på olika musikhögskolor i Europa, inspirerad av undersökningen av Ross (1985). Den (Steenstrup et al., 2021) går ut på att studera fem olika metoder för att öva. Deltagarna prövar alla fem metoder i slumpmässig ordning, en i taget. Fem likvärdiga etyder används, en för varje metod, och även vilken etyd som används för vilken metod är slumpmässigt bestämt för varje deltagare. Varje deltagare spelar en etyd a prima vista med metronom, sedan använder de en av följande fem metoder utan metronom: (a) Praktiskt spelande på trumpeten, vilket innebär att spela etyden tre gånger rakt igenom; (b) Mental övning (auditivt och kinestetiskt), alltså att tre gånger tänka hur det låter och hur det känns fysiskt, utan att röra på sig; (c) Sång, det vill säga att sjunga

etyden tre gånger; (d) Kombinerat dessa tre metoder, en gång för varje metod, totalt tre gånger; (e) Ingen övning, en kontrollmetod där deltagarna läser en orelaterad artikel under övningstiden under cirka tre minuter. Sedan spelas etyden igen. Framförandet av etyderna spelas in innan och efter att metoderna implementeras och bedöms efter följande utgångspunkter: (1) Rätt/fel toner; (2) Rätt/fel rytm; (3) Tonkvalitet; (4) intonation; (5) Musikaliskt uttryck. Slutsatsen är (Steenstrup et al., 2021) snarlik den som Ross (1985) drog 36 år tidigare, att praktiskt spelande på trumpeten och kombinationen av att spela på trumpeten, mental övning och att sjunga är likvärdiga metoder, trots att praktiskt spelande på instrumentet endast utgör en tredjedel av den kombinerade strategin. Detta ses som ett positivt resultat, i och med att den kombinerade strategin inte sliter lika mycket på musikern fysiskt vilket minskar risken för skador (s. 11). Detta möjliggör i sin tur en mer hälsosam förhållning till övning samt gör övningen mer flexibel (Steenstrup et al., 2021).

På Vandercook College of Music, Chicago, utför Rosenthal et al. (1988) en undersökning på 60 musikstudenter som spelar trä- och brassinstrument. Varje deltagare blev slumpmässigt tilldelad en av fem övningsmetoder för att öva på en förutbestämd etyd i tre minuter. Dessa fem övningsmetoder är följande: (a) Lyssna till en inspelning med noterna framför, utan att röra sig; (b) Sjunga stycket, ett keyboard fanns tillgängligt för att orientera sig; (c) Tyst analysera etyden; (d) Praktiskt öva på instrumentet; (e) Kontrollgrupp som övar på ett annat orelaterat stycke under övningstiden för att sedan läsa den faktiska etyden för studien a prima vista. Metronom användes under övningen. När dessa tre minuter hade gått spelades metronomen i sex slag innan deltagarna ombads framföra etyden, vilket spelades in. Inspelningarna bedömdes av en utbildad musiker utifrån följande punkter: (1) Rätt/fel toner; (2) Rytm; (3) Artikulation; (4) Frasering och dynamik; (5) Tempo. Även en fristående observatör bedömde på tolv inspelningar för att validera pålitligheten hos domaren (s. 251–253). Resultatet visar (s. 254–255) att de metoder som åstadkom bäst slutprodukt var att lyssna och att praktisk öva på instrumentet. Slutsatsen drogs av Rosenthal et al. (s. 254) att lyssning med möjlighet till att också spela praktiskt på instrumentet är lika effektivt som att öva genom att endast praktiskt spela på instrumentet. Det reflekterades även om att deltagarna som använder sång som resurs verkade obekväma med det. Möjligtvis hade de inte tillräckligt med erfarenhet av sång, menar Rosenthal et al, vilket kan ha bidragit till den låga prestationen (Rosenthal et al., 1988, s. 255).

2.3 Sång som resurs

I en japansk studie beprövar Ohsawa (2009) sin teori om att nybörjarpianister kan prestera på en högre nivå spelmässigt genom att först sjunga melodin för att skapa en bild av hur det ska låta. Sju nybörjarpianister instuderade stycken både genom att lära sig att sjunga melodin för och inte. Deras framföranden bedöms på precision, hur enkel melodin låter, de musikaliskt uttryck samt hur många av procent av tonerna som spelas rätt. Bedömningarna översätts till en poäng som jämförs mellan de två metoderna för instudering. Resultatet visar att fyra av dessa sju presterar bättre genom att först lära sig sjunga melodin och tre presterar bättre utan att lära sig melodin på sång först. Dessa fyra som presterar bättre när de lär sig sjunga melodin först sedan tidigare är bekanta och bekväma med att sjunga. Därav betonar Ohsawa att de tre som presterade bättre genom att inte lära sig melodin via sång först potentiellt kan använda sig av denna metod på ett effektivt sätt genom att bekanta sig mer med sången som verktyg. Ohsawa menar att sången bidrar till en tydlig bild av händelseförloppen i musiken (Ohsawa, 2009).

2.4 Sammanfattning av tidigare forskning

Duke et al. (2009) hävdar att det inte är mängden övning som är väsentligt, utan hur tiden används under övningstillfället som är centralt. Rosenthal et al. (1988) hävdar att lyssna på inspelningar är gynnsamt vid instudering av ett stycke. Även sången som resurs beprövas i flera undersökningar, men bedöms av Rosenthal et al. (1988) och Steenstrup et al. (2021) inte vara en särskilt effektiv metod. Däremot anmärker Davis et al. (2009) att de bäst presterande i deras studie använde rösten som resurs i form av sång och hummande. Likaså hävdar Ohsawa (2009) att sången är en verkningsfull metod ifall utövaren är bekväm sin röst. Rosenthal et al. (1988) noterade att deltagarna i deras studie upplevdes obekväma med sången som hjälpmedel och reflekterade över att detta kan ha bidragit till de bristfälliga resultaten av denna metod. En kombination av mentalt och praktiskt övande på sitt instrument samt att endast praktiskt öva på sitt instrument påstås av Steenstrup et al. (2021), Rosenthal et al. (1988) och Ross (1985) vara de mest effektiva övningsmetoderna. De anses av Steenstrup et al. (2021) samt Rosenthal et al. (1988) vara jämbördiga övningsmetoder. Däremot bedömer Ross (1985) den kombinerade övningsmetoden som marginellt bättre, gentemot att endast praktiskt öva på instrumentet. Ross värderar även högt metoden där trombonisten mentalt övar samtidigt som hen förflyttar draget till rätt positioner. Samtliga av dessa forskningsstudier är relevanta i föreliggande studie eftersom liknande hjälpmedel och resurser används. Dock i en större utsträckning och under en längre period i föreliggande studie.

3 Teoretiskt perspektiv

Det teoretiska perspektiv som ligger till grund för detta arbete är begrepp som tecken och resurser inom designteori. Designteori fokuserar enligt Kempe och West (2010) på hur tecken och resurser av olika slag kan användas som verktyg för att skapa mening, det vill säga att ta in ny kunskap. Leijon och Lindstrand (2012) framför exempel på tecken och resurser, såsom gester, bilder, färg, språk (talat och skrivet) eller andra former av ljud som kommunikationsmedel. Leijon och Lindstrand (2012) menar att när tecken kombineras i sitt sociala sammanhang skapas teckensystem. Mottagaren formar alltså sin egen bild och egna teckensystem utifrån de teckensystem den erbjuds. När dessa resurser uppfattas och transformeras till nya teckensystem av mottagaren sker lärande, menar Leijon och Lindstrand. Det vill säga att de får mening.

Genom att transformera information och sedan återge den med hjälp av olika tecken eller resurser menar Selander och Svärdemo-Åberg (2009, s. 21) visar på både vad vi kan och på vilket vis. Lärande är inget som ges från en person till en annan, utan är en process som utvecklas och visar sig genom teckenskapande (s. 22). Den lärande individen gör kunskapen till sin egen och uttrycker därför denna kunskap på sitt eget vis. När individen lär sig omformas även hens identitet, vilket i sin tur ger nya förutsättningar för lärande (s. 26–28).

Att använda flera teckensystem samtidigt innebär en multimodalitet i kommunikationen, det vill säga att kombinera två eller flera tecken (Selander & Svärdemo-Åberg, 2009, s. 27). ”Vi visar vad vi förstår genom att visa hur vi förstår” (s. 27). Vi som teckenskapande människor använder i vår representation de resurser vi uppfattar tillgängliga, vilket i sig visar på vad det är vi förstår och hur vi förstår det. Vad i området som det läggs extra vikt vid visar på vad vi anser vara meningsfullt och viktigt. När vi genom teckensystem och resurser visar vad och hur vi förstår gör vi en representation, vi förkroppsligar och åskådliggör hur vi förstår något (s. 28). ”Transformation av givna teckensystem i olika medier till att ge ’min’ förståelse en egen form är det centrala här” (Selander & Svärdemo-Åberg, 2009, s. 29).

Imitation kräver minst ansträngning mentalt av mottagaren, det vill säga den som ska lära sig, menar Kempe och West (2010). Mottagaren tolkar tecken från sin förebild, det vill säga någon som förevisar, medvetet eller omedvetet, till exempel en lärare eller en video. Sedan omvandlar mottagaren informationen till något som för denne ger mening på ett socialt, kognitivt och/eller en emotionell nivå. Någon förebildar hur handlingen ska utföras medan mottagaren lyssnar och/eller kollar. I sitt utförande använder sig förebildaren av olika tecken, till exempel sin röst

eller andra ljud (auditivt) samt gester (rörelser/det praktiska utförandet). Mottagaren omvandlar alla intryck till en egen uppfattning för att sedan återge det genom sitt eget teckenskapande. Förebildaren kan tydligt visa hur denne interpreterar slutprodukten medan mottagaren i sin tur får en klar helhetsbild (Kempe & West, 2010). Dessa tecken som används blir verktyg för att skapa mening för mottagaren. De får sin mening i kontext och kan ha olika betydelser i olika sammanhang. Teckensystem skapas och utvecklas i de fysiska och sociala sammanhang vi befinner oss i. Genom social utveckling uppkommer även sekundära symboliska system (Kempe & West, 2010).

Lilliestam (1995, s. 45–50) talar om fyra olika sätt att minnas musik: auditivt, visuellt, kinestetiskt och verbalt. Att minnas auditivt betyder att minnas hur det låter för att med hjälp av gehöret kunna återge det med rösten eller på instrumentet. Med det visuella memoreras hur något ser ut, till exempel notbilden. Lilliestam hävdar dock att inte hela notbilden behöver memoreras för att detta sett ska vara tillämpbart, utan att kortare delar/fraser är mer väsentliga. Alternativt att minnas hur det ser ut på instrumentet visuellt när en spelar. Vikten ligger vid att visuellt se och minnas mönster. Genom att minnas kinestetiskt kommer vi ihåg hur det känns när vi spelar rent motoriskt. I trumpetspel kan i föreliggande studie detta exempelvis utgöras av hur munnen eller läpparna känns, hur mycket luft som går åt eller fingrarnas rörelser. Rörelsen blir till muskelminne till följd av upprepade motoriska rörelser av mönstren. Denna automatiserade motorik kan beskrivas som att *kunna något utan att kunna det*, eller att kroppen kan det tillräckligt bra för att hjärnan inte ska behöva aktiveras för just det momentet. För trumpetspel kan detta exempelvis vara att fingrarna går av sig själva utan att en behöver lägga någon mental vikt vid just hur de ska röra sig, eftersom fingrarna sköter det själva. Det går per automatik, helt enkelt. Det verbala minnet handlar om att ha verbala ord eller termer för den handlingen som ska utföras. Bland annat namn på toner eller ackord, men också genom onomatopoetiska ljud, det vill säga att med rösten efterlikna ett annat ljud konstaterar Lilliestam (2009). Relevant för den föreliggande studien är att efterlikna trumpetens klang med rösten. Dessa fyra sätt att minnas musik, det vill säga auditivt, visuellt, kinestetiskt och verbalt, är utifrån ett designteoretiskt perspektiv resurser som i föreliggande studie används frekvent.

Sammanfattningsvis är det centrala i designteori hur tecken och resurser används samt hur information transformeras och återges med de tillgängliga teckensystem och resurser i en representation. Vilka representationer och teckensystem som används ger uttryck för vad och hur vi förstår något och vad som betonas i representationen visar på vad som anses viktigt. Exempel på tecken och resurser är bilder, gester, färg, språk eller ljud av annat slag. Dessa

exempel faller dessutom under de fyra sätten att minnas musik som Lilliestam (1995) redogör för. Att använda två eller flera tecken samtidigt utgör en multimodalitet. När ett teckensystem utvecklas i sitt sammanhang uppstår sekundära symboliska system. Designteori kan i föreliggande kopplas till studiens syfte och frågeställningar då det är möjligt att analysera och reflektera över vilka tecken som används samt hur de bidrar till resultatet. Även hur tecknen förändras och utvecklas under processen är lämpligt att undersöka utifrån frågeställningarna.

4 Metod

Kommande kapitel kommer beskriva vilka typer av metoder för dokumentation och analys som använts i undersökningen. Hur det musikaliskt gestaltande projektet genomfördes, vilka undersökningstillfällen som valdes att dokumenteras samt hur detta gick till. Slutligen följer en beskrivning av hur materialet bearbetades samt en diskussion om studiens tillförlitlighet.

4.1 Val av metoder

I följande avsnitt beskrivs det urval av dokumentationsmetoder som används, det vill säga loggbok och videoinspelning.

4.1.1 Loggbok

Loggbok är endast ett av alla namn på denna typ av dokumentation (Bjørndahl, 2005). Det kan i olika kontexter kallas för exempelvis reflektionslogg eller dagbok. Egna tankar, upplevelser och funderingar skrivs under eller efter ett undersökningstillfälle. Avsikten med att skriva loggbok enligt Bjørndal (s. 61) är att genom skrift framdriva en inre dialog som i sin tur främjar reflektioner och skapar förutsättningar för en djupare förståelse för processen. Dessutom fungerar loggbok som stöd för minnet, både under processen och efter att undersökningen är genomförd (s. 71). Björndal delar in loggboksskrivandet på två olika sätt: en strukturerad loggbok respektive ostrukturerad loggbok. En ostrukturerad loggbok fungerar så som namnet uttrycker, helt utan en förutbestämd struktur. Bjørndal påstår (s. 64) att den ostrukturerade loggboken inte sätter upp hinder i form av förutbestämda ramar, utan ger utrymme att fritt beskriva, reflektera och komma till nya insikter. Däremot hävdar han (s. 64) att bristen på struktur i dokumentationen kan göra den svår att greppa vid analysstadiet, att det i efterhand kan uppfattas överväldigande att navigera i alla reflektioner och beskrivningar. Eftersom det inte finns förutbestämda kategorier måste dessa skapas vid analysen, men på grund av den strukturlösa och omfattande mängden reflektioner och skildringar av händelseförlopp finns det risk att dessa mönster blir svåra att uppfatta bena ut. På grund av detta betonar Bjørndal (s. 64) vikten av att i någon utsträckning använda sig av en strukturerad loggbok, det vill säga där kategorier bestäms innan studien påbörjas. Exempel på detta är en beskrivande, tolkande och reflekterande loggbok, där dessa tre begrepp används som kategorier. Ett annat exempel är en tematisk loggbok (s. 65) där teman som är särskilt relevanta för undersökningen dokumenteras, förslagsvis början och slutet av undersökningstillfället, vad som var bra och vart det finns förbättringspotential (Bjørndal, 2005).

4.1.2 Videoinspelning

Att spela in med både ljud och bild bevarar mesta möjliga information, hävdar Bjørndal (2005, s 72). Att bevara en observation på detta vis låter observatören återkomma till materialet hur mången gånger hen vill, vilket i sin tur skapar förutsättningar för hen att upptäcka mer detaljer. Bjørndal (s. 72–73) betonar vikten av just detta, hur det ger möjlighet att lägga fokus på olika områden vid olika uppspelningar. Vyn blir vidgad och distansen som skapas till materialet möjliggör en observation med ett utanförperspektiv, som ger större insikt för andra synsätt än det egna. Bjørndal (s. 74) understryker dock hur inspelningen aldrig är en exakt avbild av verkligheten, utan endast en konserverad representation av den. Tekniken har begränsningar och likaså sätter vi egna begränsningar med hur vi väljer att använda oss av den. Placering av mikrofon och kamera är av största vikt något som påverkar videons representation. En kamera med större avstånd från objektet ger mer av en helhetsbild samt fångar det sociala samspelet, medan en närbild visar mer detaljer som till exempel ansiktsuttryck. Hur en väljer att placera kameran menar Bjørndal (s. 74–75) borde göras i åtanke med vilken typ av information som anses väsentlig för studien.

Frågan om ifall situationen blir konstgjord tas upp. Det vill säga ifall de medverkande i videoinspelningen agerar annorlunda på grund av kamerans närvaro samt medvetenheten av att bli inspelad. Bjørndal (s. 76–78) påstår dock att medverkande ofta snabbt glömmer bort att det sker en inspelning, speciellt ifall situationen som spelas in är bekant och naturlig för dem. Även den ökande användning av videoinspelning i gemenemans vardag framhävs som en bidragande faktor till en avdramatiserad inställning till att bli filmad. Däremot påstår Bjørndal att ”När människor pratar med en kamera framför sig är de mer medvetna om *vad* de säger är *hur* de säger det” (s. 78). Om detta översätts till ett musiksammanhang skulle det kunna betyda att musikern är mer medveten om hur det låter när hen spelar än hur hen ser ut, står, rör sig eller uppfattas fysiskt under inspelningen. Med detta i åtanke löper de icke-verbala signalerna mindre risk att bli konstlade, vilket gör videoinspelning mer attraktivt än endast ljudinspelning för denna situation. Dessutom konstaterar Bjørndal (s. 80) att möjligheten finns att endast observera ljudet även på en videoinspelning.

4.2 Design av studien

Följande stycken beskriver planeringen och genomförandet av studien. I denna del skildras även vilken data som dokumenteras, hur den dokumenteras samt analyseras.

4.2.1 Val av musikaliskt gestaltande projekt

Föreliggande studie har i syfte att undersöka hur väl jag kan lära mig ett musikstycke utan att praktiskt spela det på mitt instrument (trumpet), vilka metoder jag använder, vilka av dessa som fungerar bäst samt hur jag upplever processen. Det går till på så vis att jag väljer ett välkänt stycke för trumpet som jag är någorlunda bekant med, men inte tidigare spelat. Detta stycke blir andra satsen ur *Trumpet Concerto in E Major* av Johann Nepomuk Hummel. Under ca 4 veckor övar jag på detta stycke genom olika metoder som jag är väl bekant med sedan tidigare och ofta använder i kombination med att öva in ett stycke på trumpeten. Dessa metoder har jag samlat på mig under mina 15 års erfarenhet som trumpetare och är sådana som jag personligen anser fungerar bra för mig. Metoder jag listar upp innan undersökningens start är att lyssna på stycket, sjunga det, spela med bara fingrarna, blåsa stycket samt att anteckna i noterna tex vart jag ska andas och då analysera vilka delar av stycket som kan komma att bli svåra. Instrumentet vi alltid bär med oss, sången, betonas i listan. Trumpeten är uppbyggd på så vis att flera toner kan spelas på ett och samma grepp. Därav räcker det inte med att fysiskt trycka på rätt ställe med fingrarna som på ett piano, utan vi måste veta vart vi ska sikta med både öra, läppar och tunga när vi spelar. ”Om du kan sjunga det, kan du spela det” är ett välkänt uttryck som jag fick höra redan som barn. Det uppmanas upprepade gånger som förberedelse inför en teknisk övning i *Basic Plus: Studies for 1 or 2 trumpets* av Guggenberger (2004) att öva genom sång, att innan praktiskt spel tänka igenom hur det ska låta för att sedan sjunga med i huvudet under spelet. Denna tekniska spelbok med tillhörande övningar har jag fått rekommenderad av min nuvarande instrumentlärare. Därav markeras sången som en central resurs i föreliggande studie innan undersökningens påbörjan.

4.2.2 Val och genomförande av dokumenterade situationer

Loggbok skrevs under och efter varje genomfört övningspass, men användes också som en slags anteckningsbok vid analyseringen av inspelningar och jämförandet av dessa olika tolkningar av stycket. Loggboken gjordes digitalt i ett Google dokument. Där kategoriserades övningspassen med veckans dag och datum som rubrik för varje pass samt hur långt det var, vilket blev totalt 10h. Dokumentation i form av video gjordes på en mobiltelefon och skedde vid sju tillfällen samt resulterade i fyra resultatvideos. Dessa sju tillfällen spelades in under den tredje undersökningsveckan, när undersökningen genomfördes som mest aktivt. Fokuset med videoinspelningen var att dokumentera alla olika metoder som användes. Totalt filmades ca 50 minuter av övning samt 23 minuter resultat.

4.3 Analys av datainsamling

Genom att analysera med en tematisk analysmetod använder sig forskaren av teman för att organisera data. Detta genom att först göra sig bekant med materialet. Braun och Clarke (2006, s. 16–17) uppmanar att redan i detta stadium engagera sig i materialet genom att söka efter relevanta teman och mönster som kan komma att användas. Detta ska antecknas genom transkription för att kunna användas senare vid själva analysen. Transkriptionen för föreliggande studie utvecklas under tiden och blir mer och mer effektiv och användbar. Tidsstämplar används konsekvent, lika så punkter och siffror för att organisera. Den första videoinspelningen transkriberas genom djupt ingående beskrivande text av skeendet. Den detaljerade texten upplevs dock överflödig, oorganiserad, ineffektiv och tidskrävande. Därav transkriberas de andra videorna med hjälp av färgkoder, dock inte den redan etablerade färgkodningen i notbilden eftersom det här är andra utgångspunkter som är relevanta. Händelser som får en egen färg är följande: a) sjunger och spelar på pianot samtidigt, b) sjunger och använder pianot för att kontrollera om tonen är korrekt, c) endast spelar på pianot, d) dirigerar och sjunger samtidigt, e) något jag gör fysiskt, f) en objektiv observation om hur det låter, g) reflektion eller tanke under transkriberingsprocessen, h) vart min blick ligger. Färgkodningen öppnar upp för att minska mängden text i transkriberingen, nu räcker det med enstaka ord och färre upprepningar samt ger en tydlig överblick. Denna transkriptionstyp är mycket organiserad och användbar, dock innehöll även denna en stor mängd irrelevanta detaljer. På grund av detta transkriberas efter hand endast mer övergripande och relevanta observationer.

Utgångspunkter för bedömning av resultatvideorna (se bilagor E1, E2, P1, P2) bestämdes i planeringsstadiet innan själva undersökningen påbörjats praktiskt. Dessa utgångspunkter för bedömning är: rätt toner, rytm, musikalitet, tempo, dynamik och artikulation. Även dessa färgkodas, där den ljusare av en och samma grundfärg indikerar något positivt i framförandet medan en mörkare/klarare färg med fetstil indikerar förbättringsområden. Denna transkription sker direkt i noterna i varje bilaga (se bilagor) men samma anteckningar också skriftligt i ett separat dokument med tidsmarkörer. Under en första genomlyssning markeras förbättringsområden och under en andra genomlyssning markeras även det positiva i framförandet. Loggboken organiseras med färgkodning, en kombination av de två olika typerna som användes i videornas transkribering.

När transkriptionen är gjord anser Braun och Clark (2006, s. 18–20) att det är dags för dessa teman och mönster att kategoriseras för att sedan sorteras utifrån vilka som är relevanta för studiens syfte. De betonar vikten av att dessa teman inte uppenbarar sig ur tomma intet eller

utgör en objektiv bild av verkligheten, utan att forskaren väljer lämpliga teman utifrån studiens syfte (s. 6–8). Kategorierna ska ges övergripande men relevanta rubriker och slutligen ska studien skrivas (s. 18–20). De mönster som uppdagas i föreliggande studie leder till följande övergripande rubriker: 1) Lyssna, 2) Färgkodning av notbild, 3) Sång, 4) Piano, 5) Dirigering, 6) Trumpet. Genom färgkodningen i transkriptionen gjorde sig dessa mönster tydliga tidigt. Dessa övergripande rubriker kan ses som resurser jag använder mig av för att designa mitt lärande. Jag transformerar lärostoffet med hjälp av resurserna och omvandlar dem till erfarenheter som jag sedan fortsätter att utveckla vid varje undersökningstillfälle. Ur dessa resurser och teckensystem framkommer ett handlingsresultat.

4.4 Etiska överväganden samt studiens giltighet och tillförlitlighet

Föreliggande studie är en självstudie som undersöker min personliga lärandeprocess utifrån förutbestämda ramar, det vill säga att instudera ett stycke utan att praktiskt spela det på mitt huvudinstrument trumpet. Val av ämne grundar sig i ett problem jag upplever, men även uppfattar att andra musiker och framför allt andra blåsmusiker upplever: att fysiska hinder sätter begränsningar på mängden övning som klaras av på en dag. Tillvägagångssätt bygger på min erfarenhet som trumpetare och musiklärarstudent. På grund av dessa variabler kan studien därför inte klassas som rent objektiv. Å andra sidan är jag precis som vilken trumpetare som helst, och ser därför igenkänningsfaktor som ett understödjande skäl till att studien är tillförlitlig med reservation för kontext.

5 Resultat

I detta kapitel redogörs studiens utfall utifrån forskningsfrågorna, det vill säga hur väl jag har lärt mig stycket, vilka resurser som används samt min upplevelse av processen och resultatet. Detta kategoriseras efter de sex resurser som analyserats, min upplevelse av processen och resultatet samt det faktiska resultatet efter att ha spelat stycket på trumpeten två gånger ensam (bilaga E1 och E2) följt av två gånger med pianoackompanjemang (bilaga P1 och P2).

5.1 Resurser

I den genomförda studien använder jag mig av olika hjälpmedel och/eller resurser för att närma mig stycket och på så vis lära mig det, utan att praktiskt spela det på trumpet. Dessa sex resurser är följande: Lyssna, färgkodning av notbild, sång, piano, dirigering samt trumpeten.

5.1.1 Lyssna

Den största grunden läggs genom att lyssna mycket på stycket och kolla i noterna. Jag väljer aktivt att enbart lyssna på inspelningar av kvinnliga trumpetare vilka då är Tine Thing Helseth i en inspelning från 2007, Alison Balsom i en inspelning från 2008 samt Lucienne Renaudin Vary i en inspelning från 2022 (se klingande referenslänkar i referenser). I noterna skriver jag upp vart dessa trumpetare väljer att andas, hur de fraserar samt vilken dynamik de använder sig av. Jag antecknar hur deras tolkningar skiljer sig åt och kommer på så vis närmare en egen tolkning av stycket. Till följd av att lyssna på stycket skapar jag en helhetsförståelse samt berikar min tolkningsrepertoar. När jag dessutom lyssnar på flera olika inspelningar av stycket får jag höra flera olika tolkningar av det utav andra trumpetare och kan på så vis välja det som tilltalar mig mest. Lyssnandet sker även i kombination med sång, dirigering, att blåsa samt att trycka greppen.

5.1.2 Färgkodning av notbild

Olika färger har olika betydelser i noterna genom färgkodning. Andning markeras med ett grönt v-format tecken. Crescendon och diminuendon förstärks med lila färg och övriga dynamikmarkörer med rosa. Analyser rent ackordsmässigt med orange, både genom att skriva vilket ackord som tonerna tillsammans skapar, men också genom att skriva siffror över tonerna för att markera just vilken funktion varje ton har i ackordet. Toner som agerar hållpunkter i musiken markeras på utvalda ställen med rött. Legatobågar och övrig artikulation utifrån min personliga tolkning och preferens utmärks med svart. Färgkodningen ger möjligheten att snabbt

uppfatta anteckningarna och ta dessa i akt vid framförandet. På detta vis hoppas mellansteget över där anteckningarna i notbilden behöver tolkas igen.

5.1.3 Sång

Jag sjunger stycket med dynamik och artikulation i åtanke, helt utan andra hjälpmedel men även med piano som stöd, dirigering, till inspelningar (se klingande referenser Thine Thing Helseth, 2007; Alison Balsom, 2008; Lucienne Renaudin Vary, 2022) samt med orkesterbakgrund från Youtube-kanalen ”Score Editions” uppladdad 2021 (se klingande referenslänkar i referenser). Med hjälp av sången skaffar jag mig en musikalisk uppfattning av stycket och musiken på både ett fysiskt och mentalt plan, trots att sången inte är mitt huvudinstrument. Jag kan under hela processen känna på dynamiken, artikulationen, frasering etcetera och på så vis både konstruera min egen tolkning och befästa den för att sedan ta med den till trumpeten.

5.1.4 Piano

Med pianot kan jag spela bit för bit i ett långsammare tempo och på detta vis i större utsträckning undvika slarvfel. Vid lyssning av en inspelning, som tidigare nämnt, blir helheten tydlig, men genom att ta ut och spela alla delar långsammare på pianot (delvis i kombination med sång) får varje ton ett eget utrymme att befästas med mindre risk att uppfattas som endast en i mängden. Pianot fungerar alltså som ett stöd för att befästa tonerna men även som ett stöd till sången.

5.1.5 Dirigering

Min trumpetlärare föreslog att jag borde dirigera stycket, vilket jag därför gör. Även detta bland annat kombinerat med sång samt sång och lyssning. Genom att dirigera stycket, vilket ofta blir i kombination med sång, skapar jag mig en mer distinkt uppfattning av styckets utformning och frasering. De fysiska rörelserna blir som en dans jag fortsätter att dansa medan jag sedan spelar stycket praktiskt på trumpeten.

5.1.6 Trumpet

Mitt instrument använder jag genom att blåsa i utan att skapa klingande toner (endast luft) samt trycka greppen. Detta är även möjligt att göra utan instrumentet, genom att till exempel blåsa rakt ut och trycka greppen mot handen. Trumpeten kopplar instuderingen av stycket så nära det praktiska spelandet som det går utan att faktiskt spela det.

5.2 Processen med utgångspunkt i upplevelse

I nästkommande del presenteras upplevelsen av processen under undersökningstillfällena och de avslutande framförandena. De avslutande framförandena skedde genom att praktiskt spela på trumpeten, två gånger ensam följt av två gånger med pianoackompanjemang under samma dag. Den första ensamma genomspelningen benämns som E1, den andra ensamma genomspelningen som E2, den första genomspelningen med pianoackompanjemang som P1 och andra genomspelningen med pianoackompanjemang som P2.

5.2.1 Instuderingen

Att börja med detaljer som vart andning ska ske eller hur drillarna ska utformas upplever jag som betryggande, eftersom alla musikaliska val var medvetna och baserade på min egen tolkning med en genomtänkt baktanke. När det kommer till sången var vissa delar svårare på grund av omfånget. Jag vill sjunga i ett bekvämt register, vilket oftast är en oktav ned från vad som är noterat, men detta var inte alltid möjligt. Då var det nödvändigt att byta oktav mitt i stycket, vilket innebar ett extra hinder i instuderingen. Detta beskrivs i loggboken på följande vis:

> Svårt att sjunga pga för lågt att sjunga en oktav under som jag brukar (för att få bättre klang som sedan överförs på instrumentet), men för högt för att sjunga rätt/bra i rätta oktaven. Takt 61 gick 1 oktav ner. (loggbok 25/10/2024)

Citat från videoinspelning samma dag 25/10/2024: “Om jag sjunger den bröströst nu när jag övar och inte träffar den varje gång för att den är lite låg just nu idag, så kommer jag inte träffa den när jag spelar”, “Det är så svårt att sjunga detta när det är så brett register”. Dessa kommentarer tyder på att det var frustrerande att behöva byta oktav, eftersom det tog fokus från instuderingen och musiken.

Under de tre sista undersökningstillfällena sker endast lyssning på inspelning av stycket i ca en timme per tillfälle. Undersökningstillfället dessförinnan, alltså det sista där jag övar med tydlig medvetenhet, framgår i loggboken sådant jag uppfattar som bra under undersökningstillfället: ”linjer, flöde, luften, inre dynamiken, musikaliteten, kändes som jag visste vart musiken ville någonstans” (loggboken, 31/10/2024), men även sådant jag upplever som fortsatt svårt. Timing, drillarna, att hitta starttonerna samt att spela rätt toner i takt 57–58 och 60–61 konstateras som utvecklingsområden som behöver fokuseras på. Även en tanke om hur detta ska ske är nedtecknat: ”Hur: slö-lyssna på stycket mer, traggla greppen mer. Hitta fler hållpunkter. Lyssna även på kompet i slö-lyssnandet” (loggboken, 31/10/2024). Av dessa fyra förslag på

tillvägagångssätt användes endast ett: att slö-lyssna på stycket. Detta utfall förklaras med att jag under tidigare undersökningstillfällen såg föga utveckling och upplevde att progressionen hade stannat upp. Detta intryck medförde en uppfattning av att utvecklingen inte skulle fortsätta utan att öva genom att praktiskt spela på instrumentet. Om denna uppfattning var korrekt eller inte är data som saknas, eftersom jag inte gav mig själv förutsättningarna att ta reda på det då jag endast lyssnade på stycket de sista undersökningstillfällena.

5.2.2 Ensamma genomspelningar

Över lag var jag förvånad över resultatet som blev, främst negativt förvånad efter den första genomspelningen (se bilaga E1 och E2). När jag framförde stycket på trumpeten för första gången tyckte jag att det inte alls blev som jag hoppats på eller förväntat mig. Jag reagerade ofta på att jag spelade fel toner, snubblade genom passager eller på annat vis inte hade kontroll över musicerandet. Artikulationen hade jag inte någon specifik åsikt om direkt efter framförandet, den la jag knappt märke till. Dynamiken kändes dock jämntjock och inte medveten men timing upplevde jag inte som ett direkt problem i stunden. Däremot ansåg jag att framförandet i det stora hela inte kändes musikaliskt, utan mer som toner som spelades efter vartannat utan att ha något med varandra att göra.

5.2.3 Genomspelningar med pianoackompanjemang

När jag under tredje och fjärde genomspelningen (se bilaga P1 och P2) också hade med mig pianist upplevde jag timing som ett problem. Jag hade helt enkelt inte tillräckligt bra koll på vad pianot gjorde medan jag spelade och virrade lätt bort vilket slag i takten vi var på. Många toner svarade inte, kixades[1] eller fick dålig intonation. I och med att detta var tredje och fjärde genomspelningen på en och samma dag så var musklerna i mina läppar trötta och kunde inte prestera på samma nivå som tidigare under dagen. Detta kändes rimligt, men samtidigt frustrerande eftersom jag då hade intrycket av att jag egentligen hade kunnat prestera bättre. Denna avgörande faktor var något jag inte hade haft i åtanke vid planeringen av framförandet.

5.3 Analys utifrån egna bedömningskriterier

I slutskedet av undersökningen gjordes fyra resultatvideos som transkriberas och bedöms enligt följande kriterier:

a) Artikulation - Bra - **Mindre bra**

[1] Att kixa innebär att missa tonen genom att slinta ifrån den.

b) Dynamik - Bra - **Mindre bra**
c) Musikalitet
d) Tempo/rytm - Bra - **Mindre bra**
e) **Fel toner**
f) **Kixar**

Bedömningskriterier a-e var förutbestämda sedan innan undersökningen, däremot utvecklades de färgkodade nyanseringarna av dem samt punkt f under transkriberingen. I följande underrubriker benämns genomspelningarna som tidigare förklarat, det vill säga den första ensamma genomspelningen av stycket som E1, den andra ensamma genomspelningen som E2, den första genomspelningen med pianoackompanjemang som P1 och den andra genomspelningen med pianoackompanjemang med P2. Notbilder med analys enligt färgkodningen a-f finns i bilagorna under rubrikerna: E1, E2, P1 och P2.

5.3.1 Tempo, timing

I båda ensamma genomspelningarna (se bilagor E1 och E2) tappas tempot regelbundet, till exempel i takt 25 och 56 där sextondelarna är för långa. Pausen i takt 29–31 är i E1 en hel takt för lång och takt 36 samt 55 påbörjas ett slag för sent. Genomgående i både E1 och E2 är att tempo tappas i ornament såsom gruppetto respektive drillar, som ofta är för långa och därav orytmiska. Detta sker i takt 27, 35, 45, ändock fler gånger på olika ställen i vardera genomspelningen. Märkvärt är dock att det inte sker i drillarna takt 47, 48 eller 49. I E1 tappas tempo över lag i takt 57–58, medan det endast är drillarna i takt 57–58 som är för långa i E2. Takt 60 tappar tempo i både E1 och E2 men 61 tappar endast tempo i E1. Under E2 finns det tydligt ett mer konsekvent tempo i takt 9–20 som sedan bryts av att uppgångarnas första toner i takt 21–22 svarar sent.

Tempot är stadigare och mer konsekvent än under de ensamma genomspelningarna, tack vare pianisten som håller tempot. Däremot är min timing fortsatt flitigt felaktig i både P1 och P2 (se bilagor P1 och P2). I takt 6 kommer första tonen tidigt både P1 och P2, men jag tycks vara medveten om detta då jag förlänger denna ton och inväntar rätt timing båda gångerna. I P1 sker ett liknande misstag i takt 35. Drillen är för lång så att första tonen i takt 36 kommer sent, men denna kortas av för att hamna rätt i timing igen. Jag tappar i samma genomspelning tempo i takt 47–48 och kompenserar med att inte spela de sista två åttondelstriolerna i takt 48 för att hamna rätt i tempot igen. Gruppetto i takt 18 påbörjas för tidigt i P1, vilket leder till att jag hamnar ett slag efter. Pianisten justerar dock efter mitt tidigare misstag och lägger till ett extra slag i takt 19. Jag och pianisten inte är överens om tempot i takt 32 samt att det tappas tempo i takt 45 i

både P1 och P2. Tempot är stadigare och timingen betydligt mer medveten genom P2. Över lag visar P1 på ett bättre samspel, framför allt från starten till och med takt 26.

5.3.2 Dynamik

Både E1 och E2 börjar med bra dynamik för att sedan spela börja för starkt i takt 13. I E2 rättar jag mitt misstag och diminuerar mer och hittar då tillbaka i en bra svag dynamik. Bra dynamik används i takt 34 under E1 och i ännu större utsträckning i E2. Liknande sker i takt 37, då frasen båda gångerna spelas för starkt, men under E2 hittar tillbaka tidigare i en mer lämplig dynamik. Några enstaka gånger påbörjas fraser i både E1 och E2 för starkt men hittar in i en svagare dynamik snabbt. Sista frasen, takt 62, visar på en tydlig dynamisk riktning under E2. Dynamiken är över lag god i P1. Det finns en genomgående tydlig riktning och medvetna kontraster. Diminuendot faller bort i takt 10 och sista tonen i takt 46 är för stark, men detta är de enstaka tillfällen då dynamiken är märkbart bristfällande. Under P2 är riktningen inte lika utpräglad. Sista tonen i takt 8 samt första tonen i takt 55 är för starka, diminuendot i takt 10 är obefintligt och rinforzandot i takt 34 och 36 låter mer som svällande. Något värt att nämna är dock att det sker en rättelse dynamiskt i P2. Frasen som avslutas i takt 19 spelas för starkt, men frasen som börjar på sista slaget i samma takt påbörjas i en svagare dynamik för att kunna bygga upp dem föreliggande frasen. Detta tyder på en medvetenhet under framförandet.

5.3.3 Artikulation

I alla genomspelningarna förekommer det några få toner med för hårda ansatser. I E1 finns få framträdande ställen då artikulationen utmärker sig, varken positivt eller negativt. Detta är en klar skillnad mot E2, då artikulationen är genomgående bra från start till takt 21, men även på fler ställen. Drillarna i takt 47–49 blir kixiga i både E1 och E2 samt några få av övriga toner i dessa takter i E1. Intressant är att övriga toner i uppgångarna är mjuka och behagliga i E2. Första drillen i frasen, det vill säga takt 47, är stressad i både P1 och P2. Även drillen i takt 49 stressad i P2, några toner i uppgången spelas fel och den sista svarar inte alls. Detta eskalerar och leder till kixar, fel toner samt att vissa toner knappt svarar alls i takt 50–51. Under P1 är dock drillen i takt 49 kontrollerad och uppgången rytmisk. Takt 50 ger uttryck av självsäkerhet som följs upp av kixande och fel toner, men jag ger inte upp och fortsätter att försöka spela fram till frasens slut. En likvärdig mängd av fem toner svarar sent i både P1, P2 och E2 men detta förekommer inte alls i E1. Under E1, E2 och P1 förekommer det inte vid något tillfälle att en ton inte svarar alls. Däremot sker detta vid sex olika tillfällen under P2, både enstaka toner och två eller flera i samma passage.

5.3.4 Kixar och fel toner

De flesta felspelade toner under alla genomspelningar är i takt 45, 51, 57–58 och 60–61, vilket är delar jag under undersökningsperioden förstått skulle vara svåra att spela felfria. Under E1 spelas det några toner fel eller kixas på några i varje av dessa takter, medan det i E2 är övervägande del av tonerna i 45, 51 och 60–61 som spelas fel eller kixas. Endast enstaka kixar i takt 57–58 i både E1 och E2. Utöver dessa takter sker det dock ungefär dubbelt så mycket kixar och fel toner i E1 jämfört med E2. Övriga fel spelade toner under P1 sker sporadiskt, men inte i någon större mängd. Mängden fel spelade toner, utöver tidigare nämna takter dubblas i P2, jämfört med P1, dock sker det färre kixar. Läggs summan av kixarna och fel spelade toner ihop är däremot P1 och P2 likvärdiga. Intonationen är genom E1, E2 och P1 inget utstående, däremot sker det märkbart ofta i P2. Detta markeras med brun färg i bilaga P2.

5.3.5 Musikaliskt uttryck

Det finns en genomgående melodisk riktning, medvetenhet och följsamhet i E1, E2 och P1. Detta återfinns även i P2, dock inte i samma betydande utsträckning. Under P2 förekommer tre oplanerade andningar, vilket pekar på en lägre medvetenhet. Takt 21–22 spelas i E1 kontrollerat och med en tydlig riktning, medan samma takter i E2 tappar tempo och får inte svar på alla toner. Generellt finns det en klar musikalisk riktning och medvetenhet i alla genomspelningar samt en tydlig baktanke och kontroll över utförandet.

5.4 Sammanfattning av resultat

De resurser som används under instuderingen är att lyssna, färgkodning av notbild, sång, piano, dirigering och trumpeten. Sången upplevs som ett effektivt verktyg under instuderingen, dock sätter mitt eget sångregister vid vissa tillfällen begränsningar som tar fokus. Genomspelningarna, E1, E2, P1 och P2 (se bilagor), upplevs i stunden som omusikaliska vilket förvånade mig. Jag hade en förväntan av att prestera bättre än vad jag upplevde att jag gjorde. Jag reagerar på problem som jag inte tog med i beräkningen, till exempel att musklerna i mina läppar blir mer och mer trötta efter varje genomspelning. Detta framkommer även i analysen där mängden toner som svarar sent eller inte alls svarar ökar från E1 till P2. Däremot spelas det flest fel toner i E1 och P2, och minst antal fel toner finns i E2 och P1. Vid analys uppfattas tempot som varierande och ostadigt i både E1 och E2, men mer stabilt i P1 och P2. Dynamiken upplevdes som jämntjock, men vid analys framkommer det att dynamiken är klart mer utpräglad än vad den upplevdes som i stunden. Artikulationen hade jag inte en klar uppfattning om efter genomspelningarna, men det visar sig i analysen att den tydligt blir mer och mer genomtänkt.

Alla genomspelningar upplevs som omusikaliska i stunden, men vid analys bedöms de generellt ha en tydlig musikalisk riktning, medvetenhet och kontroll.

6 Diskussion

I följande kapitel diskuteras resultatet utifrån avvikelser mellan intrycket av processen och framförandet kontra det faktiska resultatet. Hur resultatet speglar tidigare forskning, hur det kan ses utifrån ett designteoretiskt perspektiv samt de använda dokumentationsmetodernas lämplighet skildras. Studiens relevans och betydelse för musikpedagogik redogörs för och avslutningsvis följer förslag till fortsatta studier inom ämnet.

6.1 Resultatdiskussion

I följande resultatdiskussion resoneras det kring skillnaden mellan upplevelsen under framförandet av E1, E2, P1 och P2 gentemot det faktiska resultatet, vilka likheter till tidigare forskning som återfinns under processen samt hur alltsammans kan ses ur ett designteoretiskt förhållningssätt.

6.1.1 Att sjunga respektive att lyssna som resurser

I den tidigare forskningen redogörs det för fyra sätt att minnas musik: auditivt, visuellt, kinestetiskt och verbalt (Lilliestam, 1995). I resultatkapitlet framgår att samtliga sätt används, samt att följande resurser används utifrån ett designteoretiskt perspektiv: 1) lyssna, 2) färgkodning av notbild, 3) sång, 4) piano, 5) dirigering, 6) trumpeten. Att lyssna på inspelningar av stycket för att sedan återge det med sång och allra sist på trumpeten kan ses som en slags imitation (Kempe & West, 2010) samt en användning av det auditiva och verbala minnet (Lilliestam, 1995). Jag hör auditivt hur dessa förebilder framför stycket, transformerar informationen för att sedan återge den verbalt med sången som resurs. Genom denna transformation sker lärande vilket enligt Selander och Svärdemo-Åberg (2009) omformar min identitet och skapar nya förutsättningar för lärande. Sången blir ett tecken i form av ljud som jag skapar för att efterlikna förebildaren, det vill säga inspelningen. Sångens lämplighet som resurs valideras av studien utförd av Ohsawa (2009), eftersom jag i många år både tagit sånglektioner, sjungit i kör och i andra sammanhang och på så vis är bekant och bekväm med rösten som hjälpmedel. Att jag redan under första undersökningstillfället skriver i noterna vart andning ska ske samt att sången utförs med artikulation, dynamik och musikaliskt uttryck från start kan jämföras med hur de höst presterande pianisterna i studien av Duke et al. (2009) närmar sig musiken.

6.1.2 Multimodalitet och sekundära symboliska system

Att lyssna på inspelningar kopplas oftast samman med att sjunga. Att lyssna tillsammans med sången som tecken och resurs kombineras också med att spela på piano, kolla i noterna, dirigering av stycket och att blåsa samt trycka greppen på trumpeten, vilket visar på en bred och central multimodalitet (Selander & Svärdemo-Åberg, 2009).

Det auditiva minnet (Lilliestam, 1995) används flitigt när jag lyssnar mycket på stycket under undersökningsperioden. Samtidigt kollar i notpapperet som dessutom har färgkodats, vilket stärker det multimodala användandet av resurser. Genom färgkodning av notbilden befästs notbilden i det visuella minnet (Lilliestam, 1995). Notbilden är en slags bild som därtill färgkodas, varav både bild och färg är exempel på tecken som ges av Leijon och Lindstrand (2012). Detta sätt att anteckna anser jag jämförbart med hur de högst presterande pianisterna i studien av Duke et al. (2009) antecknar mer än endast fingersättningar samt hur de stannar upp och analyserar musiken grundligt. Färgkodningen gjordes dessutom utifrån inspelningarna och notbilden, vilket gör det till ett sekundärt symboliskt system som Kempe och West (2010) skildrar. Likaså kan inspelningarna som jag har lyssnat på ses som sekundära symboliska system, utifrån ett befogat antagande om att de som framför musiken i de nyttjade inspelningarna har lärt sig via en notbild.

Genom dirigeringen och att blåsa samt trycka greppen på trumpeten används det kinestetiska minnet som Lilliestam (1995) redogör för. Dessa tecken används exklusivt multimodalt, det vill säga i kombination med andra centrala resurser som sång, att lyssna och att spela piano till. Dirigering är i denna kontext ett tecken i form av gester som representerar på vilket slag takten musiken befinner sig i, varav gester är ett exempel på tecken inom designteori som ges av Leijon och Lindstrand (2012). Dynamik kan vävas in genom att använda större eller mindre rörelser och artikulation genom karaktären i gesten som utförs. Jag ger alltså min förståelse egen form, och i vilken utsträckning detta görs visar på vad jag anser viktigt och meningsfullt i musiken utifrån ett designteoretiskt perspektiv enligt Selander och Svärdemo-Åberg (2009).

6.1.3 Upplevelse kontra analys

När jag transkriberar och analyserar videorna är dem drastiskt annorlunda jämfört med hur jag upplevde det under och direkt efter genomförandet. Jag upplevde att det spelades mycket fel och kixades mycket, men tonerna som spelades fel, kixades på, svarar sent eller inte alls svarar är över lag inte påtagligt framstående under analysen. Däremot framgår det i resultatkapitlet att det sker det en markant ökning av toner som svarar sent eller inte svarar alls från den första

inspelade E1 till den sist inspelade P2. Dessutom sker det en dubblering av kixade toner mellan E1 och E2, en dubblering av felspelade toner mellan P1 och P2 samt att intonationen är bristfällig i P2. Den kraftiga ökning av kixade toner, felspelade toner, toner som inte svarar alls samt intonation uppfattar jag som en konsekvens av bristande ork i läpparnas muskler som inte togs i beaktning vid planerandet av genomspelningarna. I stunden upplevde jag denna konsekvens som frustrerande, eftersom jag kände att jag egentligen kunde prestera bättre ifall jag gett mig själv andra förutsättningar. Å andra sidan hade inte resultatet känts lika legitimt ifall jag hade spelat in E1 och E2 en dag och P1 och P2 nästa dag. Detta eftersom jag i så fall skulle ha hunnit transformera och bearbeta informationen efter E1 och E2 under en längre tid vilket enligt Selander och Svärdemo-Åberg (2009) utifrån ett designteoretiskt perspektiv skulle omformat min identitet och förutsättningar för lärande i en för hög grad.

Tempot är påtagligt fluktuerande i både E1 och E2 samt ostadigt i P1 och P2, något jag inte alls kände vid själva framförandet. Orsaken till detta är oklart, men en aspekt kan vara att jag inte har tillräckligt bra koll på hur ackompanjemanget låter för att höra det i huvudet när jag inte spelar. Det vill säga att det inte befästs tillräckligt väl i mitt auditiva minne. Det framkommer dock i loggboken att jag de allra flesta gånger övar det kinestetiska minnet i form av att trycka greppen på trumpeten, så görs det utan en kompletterande inspelning utan endast med min egen sång som auditivt hjälpmedel. Vid endast ett tillfälle blåser jag och trycker greppen på trumpeten medan jag lyssnar på en inspelning. Det framgår dessutom i resultatet att jag upplever att progressionen avtog efter en tid vilket kan ses som en antydan på att en kombination av mental och praktisk övning vid detta skede vore aktuellt, det vill säga enligt Steenstrup et al. (2021), Rosenthal et al. (1988) och Ross (1985) den mest effektiva övningsmetoden. Ross (1985) hävdar även att en kombinerad övningsmetod där trombonisterna i hans studie simulerar att spela på trombonen genom att flytta draget till rätt positioner är den mest effektiva metoden. Dragets förflyttning kan för trumpet översättas till att trycka ned ventilerna. Därav drar jag slutsatsen att jag fler gånger borde ha övat på att trycka greppen och blåsa, gärna med en inspelning som stöd, för att komma närmare det praktiska spelandet.

6.1.4 Slutsatser av resultatdiskussion

De avslutande resultatvideorna, E1, E2, P1 och P2, är utifrån ett designteoretiskt perspektiv en representation samt ett nytt teckensystem som jag skapar utifrån de resurser jag uppfattat och transformerat. Såsom Leijon och Lindstrand (2009) framställer representationer visar jag vad och hur jag förstår samt vad jag ser som centralt och meningsfullt i situationen. E2 och P1

bedömer jag som de högst presterande genomspelningarna utifrån tempo/timing, dynamik, artikulation, kixar/fel toner och musikaliskt uttryck. Dessa framföranden är i helhet medvetna och genomtänkta med en tydlig riktning och god kontroll.

6.2 Metoddiskussion

Att använda loggbok är en lämplig dokumentationsform i studien för att minnas händelseförloppet, både vid bearbetning av analys av materialet och från ett undersökningstillfälle till ett annat. Det gav möjlighet att skriva ned vad som behövde fokuseras på mer vid följande undersökningstillfälle som i sin tur gjorde att jag vid nästa undersökningstillfälle kunde se vad som skedde senast. Optimalt hade varit att använda en strukturerad loggbok, vilket också var intentionen. Likväl användes en ostrukturerad. I och med detta finns inte mycket dokumenterat om hur processen upplevdes vid tiden då undersökningen genomfördes, endast små sporadiska kommentarer. Därför har dessa, tillsammans med mitt minne av upplevelsen, målat bilden av hur processen upplevdes som framgår i resultatkapitlet.

Sju videor spelades in under den tredje undersökningsveckan samt fyra resultatvideor. Denna metod för datainsamling lämpade sig väl med studiens syfte, eftersom det då framgick tydligt vilka resurser som användes, hur de användes samt i vilken utsträckning. Ett stort problem som uppdagade sig vid transkriptionen är att mikrofonen delvis är trasig på mobiltelefonen som spelade in. Detta resulterade i att volymen på ljudet varierade, det vill säga att det ibland var väldigt högt och ibland väldigt lågt, vilket i sin tur försvårade transkriptionsprocessen. Viss värdefull data kan därför ha gått obemärkt. Detta kunde ha undvikits genom att pröva mikrofonen innan varje inspelat övningstillfälle. Dock kontrollerades mikrofonen innan varje resultatvideo spelades in, men problemet visade sig inte under kontrollen.

I resultatkapitlet framgår det att upplevelsen av de första genomspelningarna av stycket var märkbart annorlunda gentemot hur jag uppfattar dem vid transkriptionen och analysen. Efter att dessa fyra genomspelningar av stycket var utförda lyssnade jag inte på dem direkt, utan hörde dem först vid just transkriptionen. Denna distans medför en större objektivitet vid analysen, vilket stärker tillförlitligheten till studien.

6.3 Arbetets betydelse för musikpedagogik

Som musik- och instrumentlärare kommer jag stöta på många elever som alla har ett liv utöver musiken. De kommer ha olika ekonomiska förutsättningar som kan påverka deras möjlighet till egen övning hemma, till exempel om de bor i lägenhet där grannar och övriga

familjemedlemmar besväras av ljudet. De kan ha andra fritidsintressen utöver musiken som tar upp tid i vardagen. Under dessa övriga fritidsintressen, till exempel fotbollsträningar, kan de skada sig och då ha begränsad möjlighet till övning under en period. Deras föräldrar kan boka in en familjesemester snart inpå en konsert utan möjlighet för eleven att ta med sitt instrument. Sammanfattningsvis finns det många situationer då övning behöver utformas på ett alternativt sätt. Om eller när jag eller andra musiklärare stöter på dessa situationer kan övning utan att praktiskt spela på instrumentet övervägas som en möjlighet och valideras av den utförda studien.

6.4 Förslag till fortsatta studier

Fortsatta studier kan exempelvis fokusera på konkreta skillnader i slutprodukten av att instudera ett stycke utan att praktiskt spela det på sitt huvudinstrument gentemot att endast spela praktiskt på huvudinstrumentet. Effektiviteten i kombinationen av metoderna kan undersökas mer djupgående, till exempel vilket skede i instuderingen metoderna lämpar sig bäst samt vilken metod som är mest effektiv om de används var för sig. Resursernas lämplighet och funktion i olika sorters musik kan preciseras samt efterforska ett större utbud av resurser.

Referenser

Bjørndal, C.R.P. (2005). *Det värderande ögat: observation, utvärdering och utveckling i undervisning och handledning.* (1. uppl.) Stockholm: Liber.

Duke, R. A., Simmons, A. L., & Cash, C. D. (2009). It's not how much; it's how: Characteristics of practice behavior and retention of performance skills. I: *Journal of Research in Music Education*, 56, 310–321.

Ohsawa, C. (2009). The effect of singing the melody in the practice of the piano. I: ESCOM 2009: 7th Triennial Conference of European Society for the Cognitive Sciences of Music. Milan, Italy: University of Milano Bicocca.

Guggenberger, W. (2004). *Basics Plus Studien für 1 oder 2 Trumpeten*. Rot an der Rot: Rundel.

Harris, P. (2014). *The Practice Process: revolutionise practice to maximise enjoyment, motivation and progress*. London: Faber Music Ltd.

Kempe, A. & West, T. (2010). *Design för lärande i musik*. Stockholm: Norstedt.

Leijon, M. & Lindstrand, F. (2012). *Socialsemiotik och design för lärande: Två multimodala teorier om lärande, representation och teckenskapande.* Pedagogisk Forskning i Sverige.

Lilliestam, L. (1995). *Gehörsmusik: blues, rock och muntlig tradering*. Göteborg: Akademiförlaget.

Rosenthal, R. K., Wilson, M., Evans, M., & Greenwalt, L. (1988). Effects of different practice conditions on advanced instrumentalists' performance accuracy. I: *Journal of Research in Music Education*, 36, 250–257.

Ross, S. L. (1985). The effectiveness of mental practice in improv performance of college trombonists. I: *Journal of Research in Music Education*, 33, 221–231.

Stenstruup, K., Haumann, N. T., Kleber. B., Camarasa. C., Vuust. P. & Petersen. B. (2021). Imagine, sing, play- combined mental, vocal and physical practice improves musical performance. I: *Frontiers in psycology*, 12, 1–17.

Selander, S. & Svärdemo-Åberg, E. (red.) (2009). *Didaktisk design i digital miljö: nya möjligheter för lärande.* (1. uppl.) Stockholm: Liber.

Klingande referenser

Alison Balsom, inspelning från 2008

https://open.spotify.com/track/7drUZBMgI0ZBpgzmB6G4eY?si=08955c3a5f3d4fd4

Tine Thing Helseth, inspelning från 2007

https://open.spotify.com/track/1dF8XgMP2FtcR76IbS6QGS?si=da78acfe367e4a62

Lucienne Renaudin Vary, inspelning från 2022

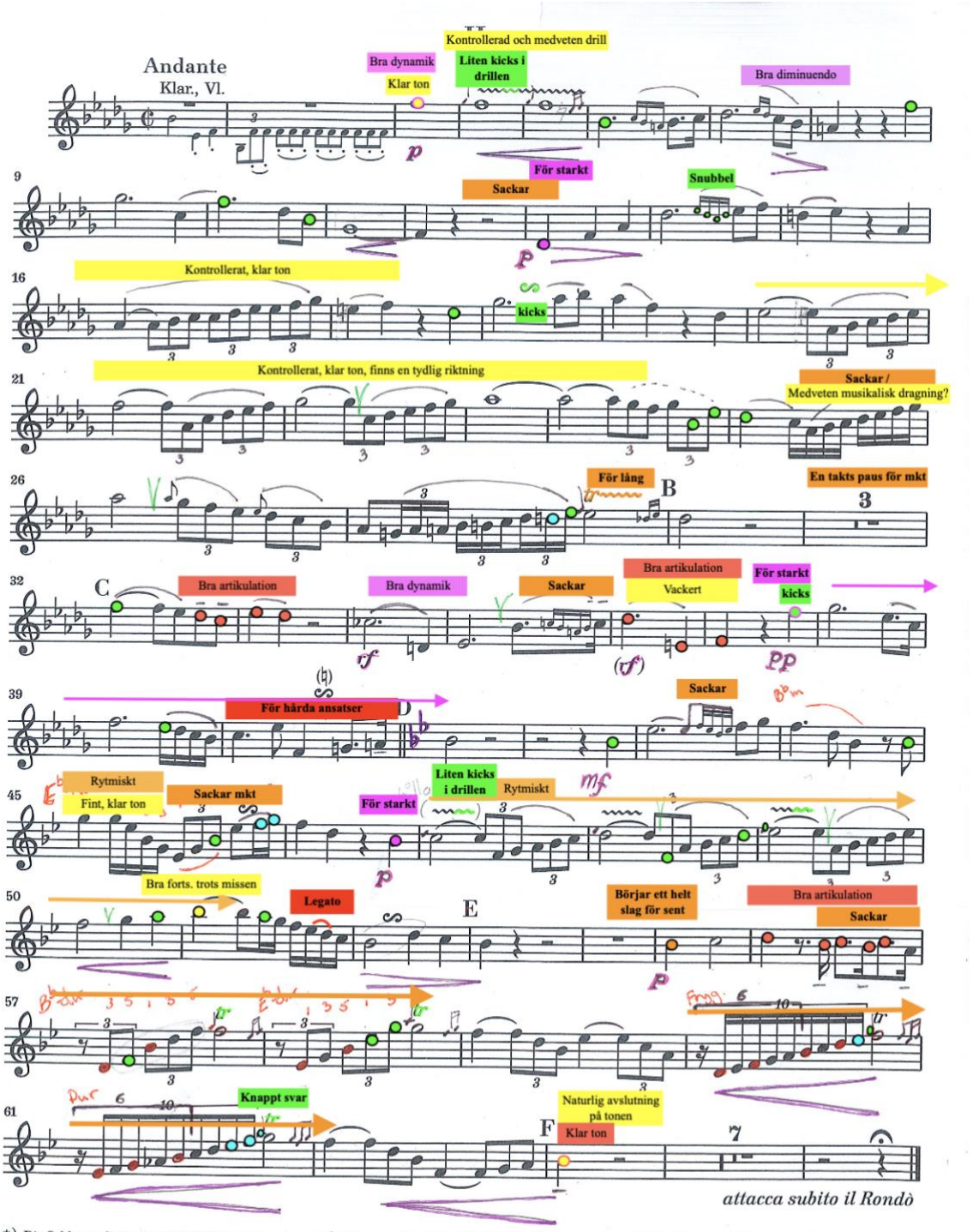
https://open.spotify.com/track/5s6xjWwBNO1TYO4p8lzxsQ?si=2015f22ed2d748b4

Score Editions, uppladdad 2021

https://youtu.be/b9hfynwW8ag?si=xFIlbSkBaPZVecZ4

Bilagor

E1 – ensam genomspelning, första gången

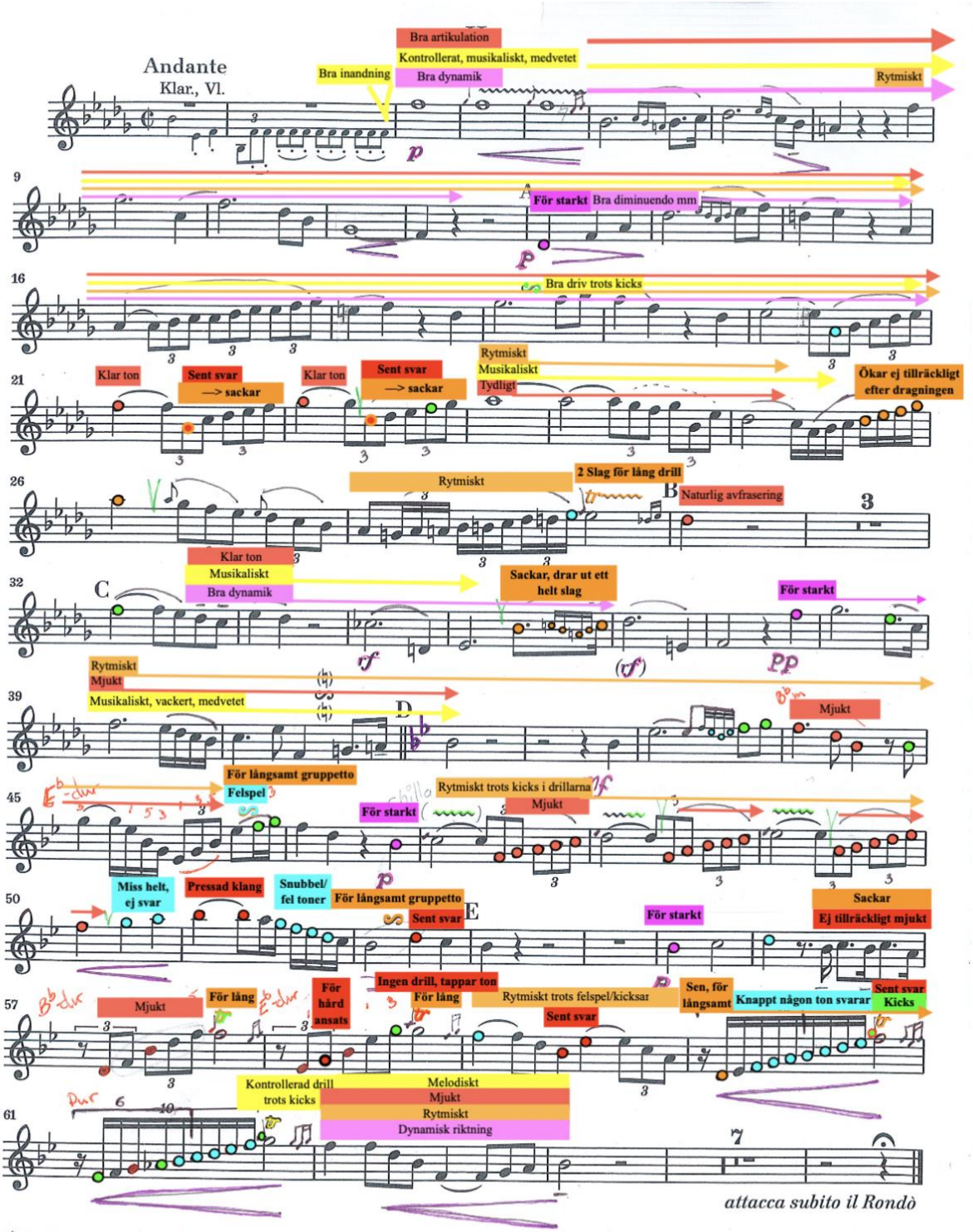


*) Die Schlangenlinien (auch T. 47 ff.) zeigen ein „flattement" an, das auf der Klappentrompete (vgl. *Vorwort*) durch den Wechsel von zwei verschiedenen Griffen für denselben Ton produziert werden kann. Auf der modernen Trompete kommt dem ein Ausdrucksvibrato oder Halbtontriller am nächsten.

*) The wavy lines (also M. 47 ff.) indicate a "flattement", that can be produced on the keyed trumpet (see *Preface*) by alternating between two fingerings for the same note. On the modern trumpet it is approximated most closely by an expressive vibrato or a semitone trill.

*) Les lignes ondulées (aussi M. 47 ss.) signalent un «flattement» qui se produit sur la trompette à clés (cf. *Préface*) par le changement alternatif de deux positions différentes sur le même son. Il se rapproche le plus sur la trompette moderne du vibrato expressif ou d'un trille d'un demi-ton.

E2 – ensam genomspelning, andra gången

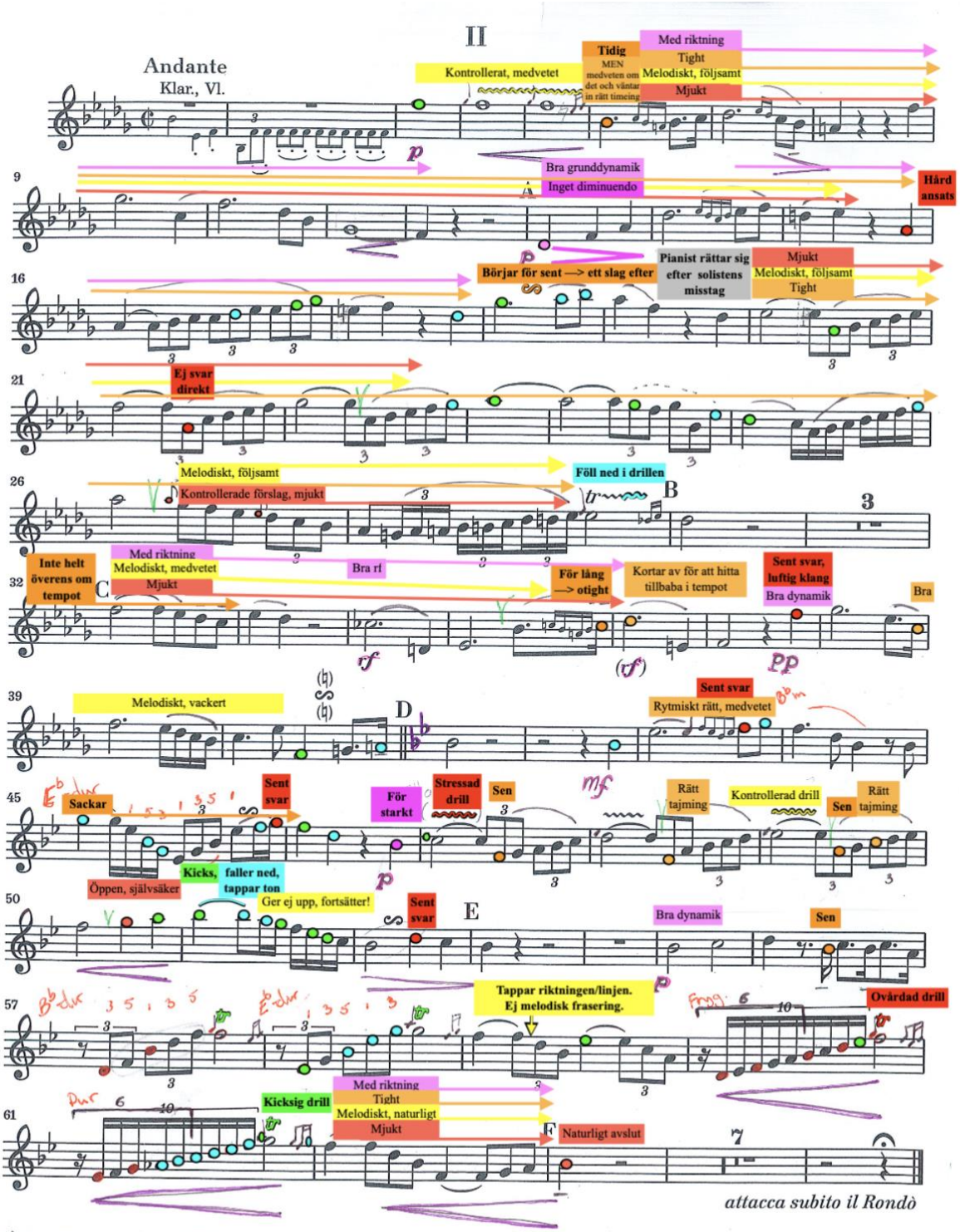


*) Die Schlangenlinien (auch T. 47 ff.) zeigen ein „flattement" an, das auf der Klappentrompete (vgl. *Vorwort*) durch den Wechsel von zwei verschiedenen Griffen für denselben Ton produziert werden kann. Auf der modernen Trompete kommt dem ein Ausdrucksvibrato oder Halbtontriller am nächsten.

*) The wavy lines (also M. 47 ff.) indicate a "flattement", that can be produced on the keyed trumpet (see *Preface*) by alternating between two fingerings for the same note. On the modern trumpet it is approximated most closely by an expressive vibrato or a semitone trill.

*) Les lignes ondulées (aussi M. 47 ss.) signalent un «flattement» qui se produit sur la trompette à clés (cf. *Préface*) par le changement alternatif de deux positions différentes sur le même son. Il se rapproche le plus sur la trompette moderne du vibrato expressif ou d'un trille d'un demi-ton.

P1 - första genomspelning med pianoackompanjemang

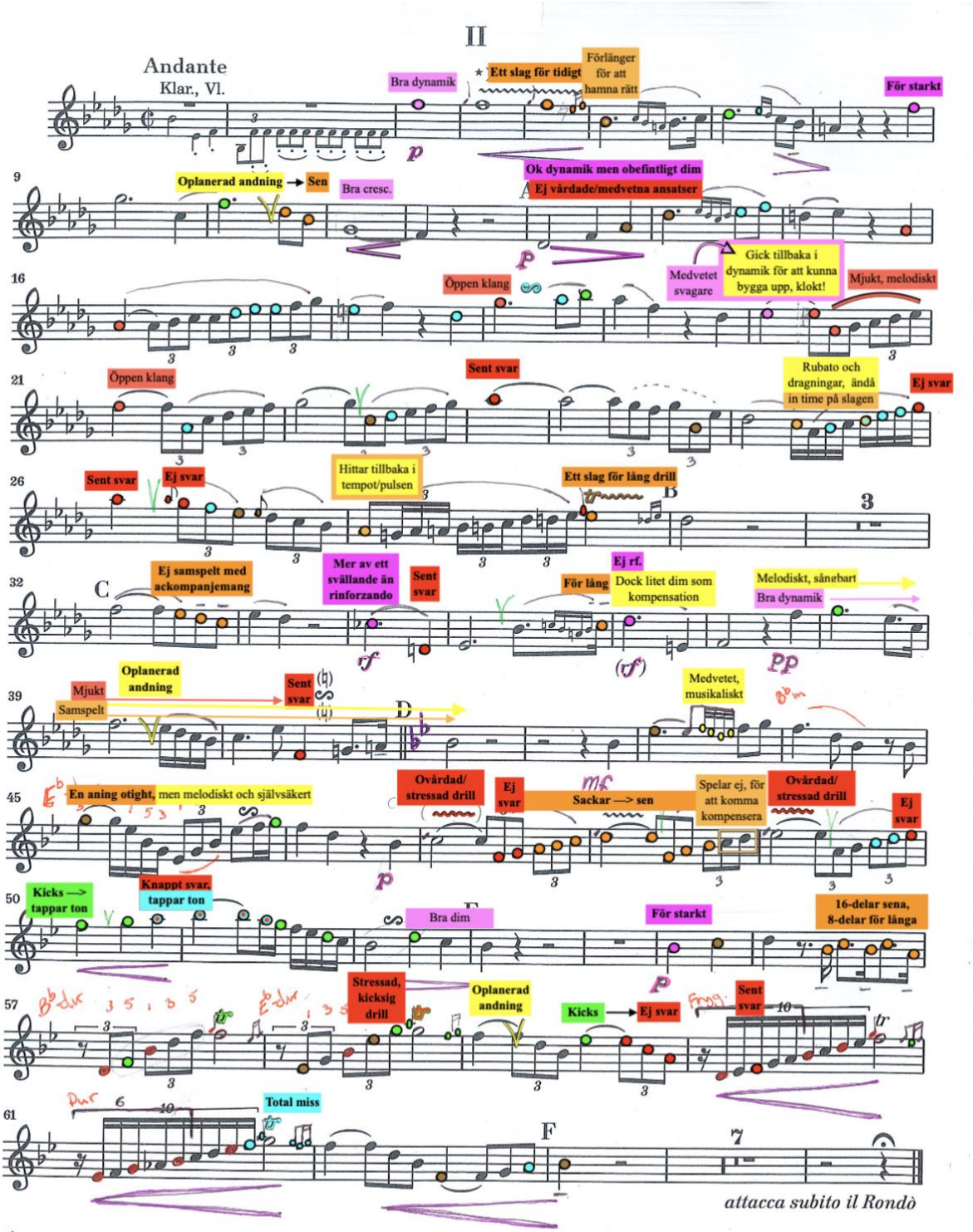


*) Die Schlangenlinien (auch T. 47 ff.) zeigen ein „flattement" an, das auf der Klappentrompete (vgl. *Vorwort*) durch den Wechsel von zwei verschiedenen Griffen für denselben Ton produziert werden kann. Auf der modernen Trompete kommt dem ein Ausdrucksvibrato oder Halbtontriller am nächsten.

*) The wavy lines (also M. 47 ff.) indicate a "flattement", that can be produced on the keyed trumpet (see *Preface*) by alternating between two fingerings for the same note. On the modern trumpet it is approximated most closely by an expressive vibrato or a semitone trill.

*) Les lignes ondulées (aussi M. 47 ss.) signalent un «flattement» qui se produit sur la trompette à clés (cf. *Préface*) par le changement alternatif de deux positions différentes sur le même son. Il se rapproche le plus sur la trompette moderne du vibrato expressif ou d'un trille d'un demi-ton.

P2 – andra genomspelning med pianoackompanjemang



*) Die Schlangenlinien (auch T. 47 ff.) zeigen ein „flattement" an, das auf der Klappentrompete (vgl. *Vorwort*) durch den Wechsel von zwei verschiedenen Griffen für denselben Ton produziert werden kann. Auf der modernen Trompete kommt dem ein Ausdrucksvibrato oder Halbtontriller am nächsten.

*) The wavy lines (also M. 47 ff.) indicate a "flattement", that can be produced on the keyed trumpet (see *Preface*) by alternating between two fingerings for the same note. On the modern trumpet it is approximated most closely by an expressive vibrato or a semitone trill.

*) Les lignes ondulées (aussi M. 47 ss.) signalent un «flattement» qui se produit sur la trompette à clés (cf. *Préface*) par le changement alternatif de deux positions différentes sur le même son. Il se rapproche le plus sur la trompette moderne du vibrato expressif ou d'un trille d'un demi-ton.